Fox Systems Academy · CCNA from zero

الأمان و IPv6 والأتمتة

كورس CCNA بالعربي · Security · IPv6 · Automation

Lesson 10/10

الدرس الأخير يجمع موضوعات المستوى المتقدم في CCNA: قوائم التحكم ACL، وتأمين منافذ السويتش، والإدارة الآمنة بـ SSH، والشبكات اللاسلكية في الشركات، وعناوين IPv6، وأخيرًا الأتمتة والشبكات المعرّفة بالبرمجيات.

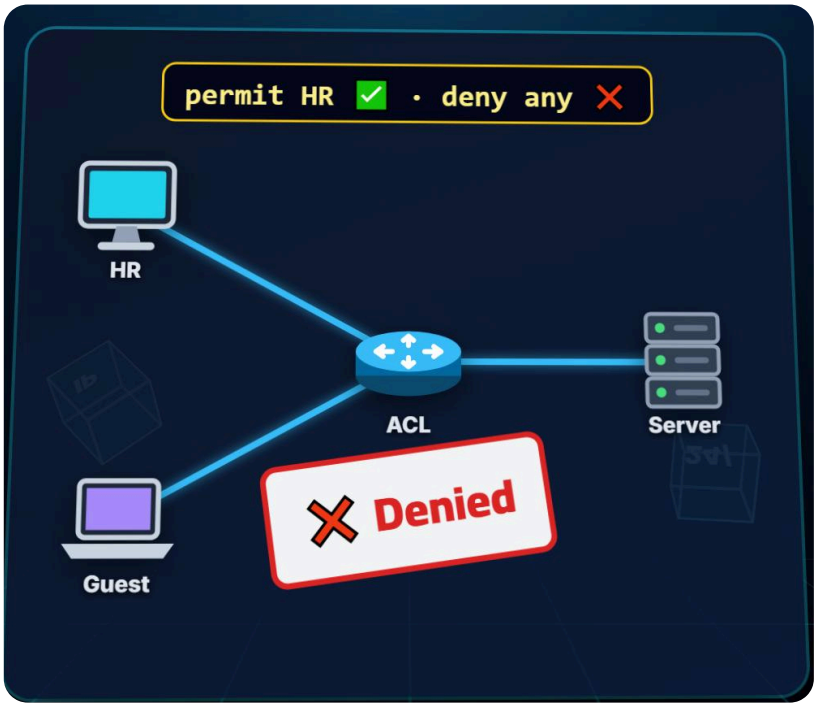
ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **ACL**: قائمة قواعد: من يُسمح له بالمرور... ومن يُمنع
- **Port Security**: جهاز غريب في منفذ الشبكة؟ يُغلق المنفذ فورًا
- **Telnet** ≠ **SSH**: Telnet يرسل كلمة المرور نصًا مكشوفًا!
- **Wireless**: Wi-Fi الشركات: نقاط وصول وكنترولر وتشفير قوي
- **IPv6**: 128 بت... عناوين تكفي كل أجهزة العالم وأكثر
- **Automation**: مهندس الشبكات الحديث يبرمج... لا يضبط جهازًا جهازًا

الشرح

1 ACL

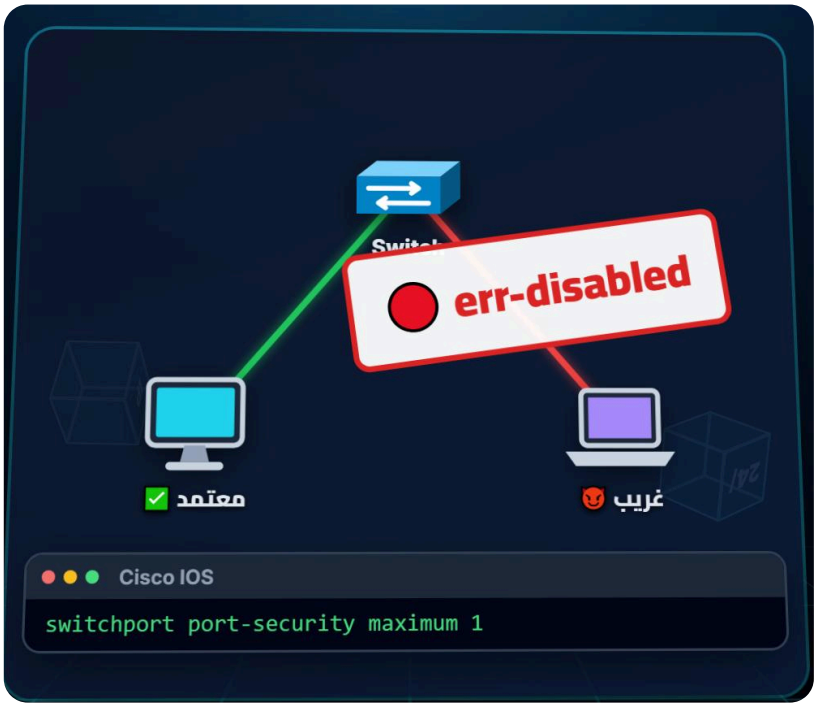
قائمة قواعد: من يُسمح له بالمرور... ومن يُمنع



الـ ACL قائمة قواعد permit وdeny تُطبَّق على واجهة الراوتر في اتجاه in أو out. تُقرأ القواعد بالترتيب وتتوقف عند أول تطابق، وفي نهاية كل قائمة قاعدة مخفية تمنع كل شيء (implicit deny). الـ Standard ACL (1-99) تفحص عنوان المصدر فقط وتوضع قرب الوجهة، والـ Extended ACL (100-199) تفحص المصدر والوجهة والبروتوكول والمنفذ وتوضع قرب المصدر.

2 Port Security

جهاز غريب في منفذ الشبكة؟ يُغلق المنفذ فورًا



الـ Port Security يحدد عناوين MAC المسموح بها على كل منفذ. إذا اتصل جهاز آخر، ينفذ السويتش إجراء المخالفة: shutdown (الافتراضي، يُغلق المنفذ في حالة err-disabled)، أو restrict (يمنع ويسجل)، أو protect (يمنع بصمت). والخيار sticky يجعل السويتش يحفظ عنوان أول جهاز تلقائيًا.

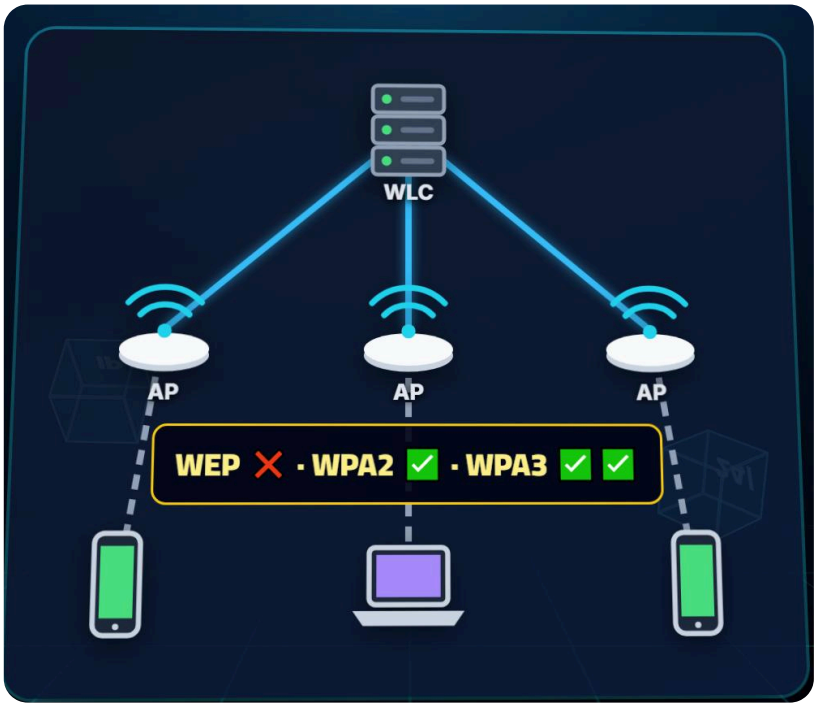
3 SSH ≠ Telnet

Telnet يرسل كلمة المرور نصًا مكشوفًا!



الـ Telnet يرسل كل شيء نصًا واضحًا، فأي شخص يلتقط الحركة يرى اسم المستخدم وكلمة المرور. الـ SSH يشفر الجلسة بالكامل. لتفعيله على Cisco: حدد hostname ثم ip domain-nameg، ثم أنشئ مفاتيح RSA بالأمر crypto key generate rsa، وأنشئ مستخدمًا محليًا، ثم في line vty استخدم login transport input sshg local.

Wi-Fi الشركات: نقاط وصول وكنترولر وتشفير قوي



في الشركات تُدار نقاط الوصول (AP) مركزيًا من جهاز Wireless LAN Controller، فتُوزع الإعدادات وتتنقل الأجهزة بين النقاط دون انقطاع. معايير الأمان: WEP مكسور ولا يُستخدم، وWPA2 مقبول، وWPA3 هو الأحدث والأقوى. وفي الشركات تُفضَّل المصادقة المؤسسية (802.1X) على كلمة مرور مشتركة. والنطاق GHz 2.4 أبعد مدى، وGHz 5 أسرع وأقل ازدحامًا.

5 IPv6

128 بت... عناوين تكفي كل أجهزة العالم وأكثر

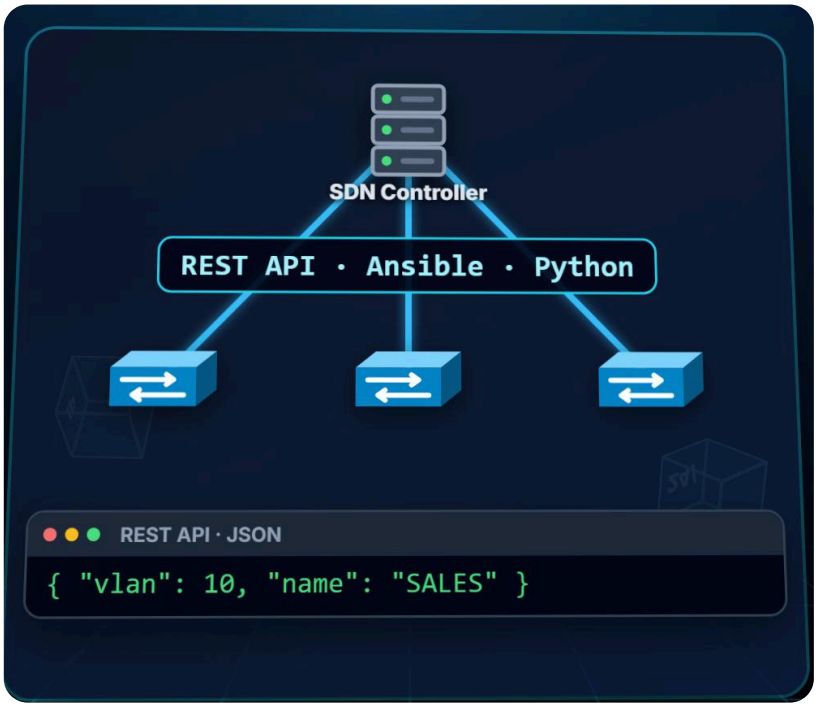


عنوان IPv6 طوله 128 بت ويُكتب كثماني مجموعات سداسية عشرية. للاختصار: احذف الأصفار البادئة في كل مجموعة، واستبدل أطول سلسلة من المجموعات الصفرية بـ :: مرة واحدة فقط.

أنواع مهمة: Global Unicast (يبدأ بـ 2000::/3) للإنترنت، وLink-Localg (يبدأ بـ FE80) داخل الرابط فقط، وفي IPv6 لا يوجد Broadcast بل Multicast.

6 Automation

مهندس الشبكات الحديث يبرمج... لا يضبط جهازًا جهازًا



في الشبكات المعرّفة بالبرمجيات (SDN) يُفصل مستوى التحكم (Control Plane) عن مستوى نقل البيانات (Data Plane)، ويتحكم Controller مركزي في الأجهزة. يتعامل المهندس مع الـ Controller عبر REST API بصيغة JSON، أو بأدوات مثل Ansible وPythong، فيطبّق التغيير على مئات الأجهزة في دقائق وبدون أخطاء يدوية.

شرح موسّع للمذاكرة

مفاهيم الأمان الأساسية

- الثالوث CIA: السرية (Confidentiality)، والسلامة (Integrity)، والتوافر (Availability).
- الثغرة (Vulnerability) نقطة ضعف، والتهديد (Threat) احتمال استغلالها، والاستغلال (Exploit) الأداة أو الطريقة.
- هجمات شائعة: التصيد (Phishing)، وحجب الخدمة (DoS وDDoS)، والرجل في المنتصف (MITM)، وانتحال العناوين (Spoofing)، والبرمجيات الخبيثة، وتخمين كلمات المرور.
- التوعية والتدريب جزء من الأمان مثل الأجهزة تمامًا.

AAA: TACACS+ و RADIUS

الـ AAA يعني: المصادقة (من أنت؟)، والتفويض (ماذا يحق لك؟)، والمحاسبة (ماذا فعلت؟).

	TACACS+	RADIUS
المصدر	Cisco	معيار مفتوح
النقل	TCP 49	UDP 1812/1813
التشفير	الحزمة كاملة	كلمة المرور فقط
الاستخدام الأشهر	إدارة أجهزة الشبكة	دخول المستخدمين للشبكة Wi-Fig

قوائم التحكم ACL بالتفصيل

- Standard (1-99 و1300-1999): تفحص المصدر فقط، وتوضع قرب الوجهة.
- Extended (100-199 و2000-2699): تفحص المصدر والوجهة والبروتوكول والمنفذ، وتوضع قرب المصدر.
- Named ACL: باسم بدلًا من رقم، ويسهل تعديلها.
- قائمة واحدة لكل بروتوكول ولكل واجهة ولكل اتجاه.
- host 10.1.1.1 تعني 10.1.1.1 0.0.0.0، any تعني 0.0.0.0 255.255.255.255.

```
! منع Telnet إلى خادم والسماح بالباقي
R1(config)# access-list 100 deny tcp any host 10.1.1.10 eq 23
R1(config)# access-list 100 permit ip any any
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip access-group 100 in
! Named ACL
R1(config)# ip access-list extended WEB-ONLY
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any log
R1# show access-lists
```

أمان الطبقة الثانية

- DHCP Snooping: يحدد المنافذ الموثوقة (Trusted) المتصلة بخادم DHCP الحقيقي، ويمنع الردود من غيرها.
- Dynamic ARP Inspection: يفحص رسائل ARP مقابل جدول DHCP Snooping فيمنع تسميم ARP.
- أغلق المنافذ غير المستخدمة وضعها في VLAN معزولة، وغيّر الـ Native VLAN من 1.

وضع المخالفة	يحذف الحركة	يسجل ويرسل تنبيهًا	يغلق المنفذ
protect	نعم	لا	لا
restrict	نعم	نعم	لا
shutdown (افتراضي)	نعم	نعم	نعم

```
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict
SW1(config)# ip dhcp snooping
SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
SW1# show port-security interface fa0/1
```

تأمين الأجهزة وتفعيل SSH

```
R1(config)# hostname R1
R1(config)# ip domain-name foxsystemstech.com
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# username admin secret Str0ng!Pass
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# banner motd # Authorized access only #
```

💡 enable secret يحفظ كلمة المرور مشفرة بخوارزمية قوية، بينما enable password ضعيف.
service password-encryptiong يخفي كلمات المرور الأخرى من الإعدادات بتشفير ضعيف، فهو حماية من النظر فقط.

الشبكات اللاسلكية

- القنوات غير المتداخلة في نطاق GHz 2.4 هي 1 و6 و11.
- SSID اسم الشبكة، وBSS نقطة وصول واحدة مع عملائها، وESS عدة نقاط بالـ SSID نفسه.
- نقاط الوصول المستقلة (Autonomous) تُدار كل واحدة وحدها، والخفيفة (Lightweight) تُدار من WLC عبر نفق CAPWAP.
- WPA2-Personal يستخدم كلمة مرور مشتركة (PSK)، وWPA2/WPA3-Enterprise يستخدم 802.1X مع خادم RADIUS، وWPA3 يستخدم SAE الأقوى ضد التخمين.

المعيار	الاسم	النطاق
802.11n	Wi-Fi 4	2.4 GHz و5 GHz
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2.4 GHz و5 GHz و6

IPv6 بالتفصيل

- EUI-64: يكوّن الجهاز الجزء الأخير (64 بت) من عنوان MAC بإدخال FFFE في المنتصف وقلب البت السابع.
- SLAAC: يكوّن الجهاز عنوانه بنفسه من البادئة التي يعلنها الراوتر، وDHCPv6 بديل أو مكمل لها.
- NDP يحل محل ARP ويستخدم رسائل ICMPv6 (NS وNA وRS وRA).
- الشبكة القياسية لأجهزة المستخدمين في IPv6 هي /64.

النوع	البادئة	الاستخدام
Global Unicast	2000::/3	عناوين عامة على الإنترنت
Link-Local	FE80::/10	داخل الرابط فقط، وكل واجهة تملك واحدًا
Unique Local	FC00::/7	خاص داخل الشركة (مثل RFC 1918)
Multicast	FF00::/8	لمجموعة أجهزة (بديل الـ Broadcast)
Loopback	::1	اختبار الجهاز لنفسه
Unspecified	::	لا عنوان بعد

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 address autoconfig
R1# show ipv6 interface brief
R1# show ipv6 route
```

الأتمتة والبرمجة

- مستويات الجهاز: Data Plane لنقل البيانات، Control Planeg لاتخاذ القرارات (مثل OSPF وSTP)، Management Planeg للإدارة (SSH وSNMP).
- الـ Controller يتصل بالتطبيقات عبر Northbound API (غالبًا REST)، وبالأجهزة عبر Southbound API (مثل NETCONF وOpenFlow).
- REST API يستخدم أفعال HTTP: GET للقراءة، وPOST للإنشاء، وPUT أو PATCH للتعديل، وDELETE للحذف.
- JSON: كائنات بين { }، ومصفوفات بين [ ]، ومفاتيح بين علامتي تنصيص، وقيم نصية أو رقمية أو منطقية.
- أدوات إدارة الإعدادات: Ansible (بدون وكيل، ملفات YAML، أسلوب Push)، وChef وPuppet (بوكيل على الجهاز).
- Cisco Catalyst Center (المعروف سابقًا بـ DNA Center) مثال على Controller لشبكات الشركات.
- الإصدار 1.1 من امتحان CCNA أضاف مفاهيم عامة عن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تشغيل الشبكات.

أوامر Cisco IOS في هذا الدرس

```
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
interface g0/0
ip access-group 10 out
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
crypto key generate rsa modulus 2048
line vty 0 4
transport input ssh
ipv6 unicast-routing
```

سؤال الفيديو

كم بت في عنوان IPv6؟

A) **32** · B) **64** · C) **128**

تمارين

1) اختصر العنوان 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329.

2) ACL فيها قاعدة واحدة permit 192.168.10.0 0.0.0.255، ماذا يحدث لحزمة من 10.0.0.5؟

3) لماذا نستخدم SSH بدلًا من Telnet؟

الإجابات

سؤال الفيديو: C) 128

1) db8::ff00:42:8329:2001

2) تُمنع بسبب قاعدة deny any المخفية في نهاية القائمة.

3) لأن SSH يشفّر الجلسة وكلمات المرور، بينما Telnet يرسلها نصًا واضحًا.

🎉 **أنهيت الكورس الأول! الكورس القادم قريبًا.**

📘 الكتاب الكامل للكورس: **https://foxsystemstech.com/courses/ccna/CCNA-Full-Course.pdf**

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

foxsystemstech.com · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.